textbook

Psicologia del ciclo di vita

a cura di
Cristina Castelli, Fabio Sbattella

Più allegato on line

PSICOLOGIA

FrancoAngeli

con la personalità, relativamente stabili, costanti, trasversali ai vari domini dell'attività psichica e riflettono il modo in cui chi apprende elabora l'informazione (Antonietti, 1998). In quest'ottica diventa particolarmente interessante ed utile, per chi opera in ambito educativo, riuscire ad individuare delle costanze, delle regolarità, degli aspetti di stabilità nel modo di apprendere. Solo considerando le differenze individuali il metodo di insegnamento potrà tener conto delle modalità con cui i bambini imparano, in modo da valorizzare le sue inclinazioni e adattarle a contesti e situazioni diverse (Cantoia, Carrubba, Colombo, 2003).

A cominciare dai lavori pionieristici degli anni Cinquanta, attualmente la letteratura riporta una molteplicità di stili cognitivi. A titolo esemplicativo ne riportiamo soltanto alcuni di tipo bipolare rimandando il lettore ad un ulteriore approfondimento.

L'utilizzo preferenziale di procedure consolidate che caratterizza gli studenti prudenti nell'apprendimento, precisi, sistematici e sequenziali denota uno stile definito associativo al quale si contrapporrebbe la ricerca di nuovi approcci, il seguire procedure diverse e l'operare simultaneamente su più fronti nell'affrontare i problemi caratteristiche tipiche dello *stile bfsociativo*. Sequenzialità e simultaneità sono caratteri che ritroviamo anche nello stile globale e analitico e in particolare nello stile di apprendimento *pensiero sinistro-pensiero destro*. Il pensiero sinistro si riferisce all'utilizzo preferenziale di un codice verbale-astratto e di procedure analitiche e sequenziali; mentre il pensiero destro privilegia l'utilizzo di un codice visivo-motorio, è tipico degli studenti che optano per procedure innovative, preferiscono intuire e inventare.

Soprattutto in ambito evolutivo è stato molto studiato lo *stile impulsivo/riflessivo* che misura la tendenza della persona a inibire le riposte iniziali e a riflettere sull'accuratezza della risposta piuttosto che la tendenza a rispondere impulsivamente. Chi adotta uno stile impulsivo ha bassi tempi decisionali e generalmente maggior tendenza a soluzioni precipitose e non ottimali, chi invece adotta uno stile riflessivo risponde in modo lento ed accurato. Le differenze tra bambini impulsivi e bambini riflessivi sembra essere connessa alle differenze legate alla preoccupazione rispetto all'errore; per evitare l'errore, i riflessivi prendono più tempo per considerare le soluzioni alternative; diversamente dagli impulsivi.

Per finire lo *stile visualizzatore/verbalizzatore*, descriverebbe la preferenza individuale nell'uso di un codice visuospaziale (ossia immagini statiche o in movimento, schemi riassuntivi, diagrammi tabelle) in contrapposizione ad una modalità verbale preferita, invece, dalle persone che fanno maggior riferimento al codice linguistico, ossia a testi, registrazioni sonore ed imparano più facilmente leggendo e ripetendo. Individuare lo stile cognitivo dell'alunno consente di ricondurre eventuali difficoltà scolastiche a carenze di stile anziché di abilità.

In ambito educativo appare particolarmente importante sia valorizzare le inclinazioni del bambino, portandolo ad adattarle a contesti e situazioni nuove, sia sviluppare una flessibilità cognitiva che gli consenta di potenziare procedure che non conosce o con cui non ha familiarità, ma che potrebbero essere più funzionali e adeguati alla situazione di apprendimento.

1.1. *La posizione di Jean Piaget*

La teoria di J. Piaget (1896-1980) viene considerata la teoria dello sviluppo cognitivo più ampiamente conosciuta. Per comprendere pienamente il pensiero di Piaget è necessario risalire ai fondamenti biologici della sua impostazione. Lo sviluppo mentale è una forma di adattamento all'ambiente e le sue modalità di funzionamento sono omologhe a quelle delle strutture biologiche. L'intelligenza è una forma di adattamento biologico e il suo sviluppo deriva dal prolungamento di meccanismi biologici di adattamento. I primi mezzi psicologici di cui il bambino è dotato sono atti sensomotori (afferrare, mordere) e sono sia mezzi adattivi di funzionamento sia mezzi di rappresentazione e di elaborazione, quindi sono sia biologici che psicologici.

In che modo l'individuo si adatta all'ambiente? Piaget per rispondere a questa domanda individuò nella maturazione biologica, nell'esperienza con il mondo fisico, nel linguaggio e nella trasmissione sociale alcuni fattori rilevanti che contribuiscono allo sviluppo dell'intelligenza. Nonostante questo postulò l'esistenza di alcune funzioni che rimarrebbero invariabili durante lo sviluppo e che chiamò *invarianti funzionali innati.* Questi invarianti, chiamati adattamento, equilibrazione cognitiva e organizzazione sarebbero dei meccanismi generali, determinati biologicamente e capaci di provocare cambiamenti di portata generale nella struttura cognitiva.

Il primo invariante funzionale indicato da Piaget è l'*adattamento* o "l'accordo del pensiero con le cose". L'adattamento avviene attraverso la continua evoluzione degli schemi che l'organismo ha a sua disposizione per interagire con l'ambiente. Questa evoluzione adattiva avviene secondo il doppio sinergico movimento di *assimilazione* e di *accomodamento*.

Si ha *assimilazione* quando uno schema viene esteso, cioè applicato ad oggetti o in situazioni diverse da quelle cui era inizialmente destinato. Ad esempio quando il bambino impara a succhiare il lenzuolino o il dito, sta estendendo uno schema originariamente destinato al capezzolo materno e alla situazione di allattamento.

Si ha *accomodamento* quando, viceversa, l'organismo è costretto a modificare i suoi schemi adattivi in presenza di una realtà nuova ed irriducibile a quelli di cui è dotato. Può esserne un esempio il caso del bambino che per entrare in possesso del giocattolo non può semplicemente afferrarlo perché è troppo lontano ma deve imparare a tirare prima il lenzuolino su cui è appoggiato il giocattolo e poi afferrarlo.

Secondo la concezione di Piaget questi due movimenti non sono mutualmente escludentesi, ma si integrano a vicenda, concorrendo a formare quello stato di equilibrio tra l'organismo e l'ambiente che è la meta finale dell'adattamento. In questo consiste l'invariante funzionale definito appun-

to *equilibrazione*. Lo sviluppo dell'intelligenza non è altro che la prosecuzione delle prime forme di equilibrio verso forme sempre più complesse che rendono l'essere umano capace di slegarsi da condizionamenti ambientali per giungere all'adattamento. In questo continuo adeguamento il pensiero astratto gioca un ruolo fondamentale perché permette di usare schemi più generali e flessibili per adattarsi al mutare dell'ambiente, rispetto a quelli mediati attraverso l'azione, la sensazione o la percezione. Piaget considera pertanto come fasi iniziali dello sviluppo intellettivo, tutti i momenti dello sviluppo umano, dalle primissime fasi in cui il neonato ha a disposizione solo alcuni schemi riflessi, a quelle finali in cui l'uomo formato dispone del pensiero astratto.

All'invariante funzionale dell'adattamento e dell'equilibrazione si accompagna *organizzazione cognitiva* (o "l'accordo del pensiero con se stesso") cioè la capacità di coordinare le strutture cognitive esistenti e combinarle entro schemi più complessi. Il principio dell'organizzazione fa in modo che esista un elevato grado di coerenza nella fase di sviluppo raggiunto dal bambino relativamente a diverse abilità e competenze. Per cui la possibilità di risolvere o meno diversi compiti cognitivi dipenderà non tanto dal tipo di compito, quanto dalle caratteristiche della struttura cognitiva che il bambino possiede in quel momento.

Nonostante una concezione di continuità evolutiva, nello sviluppo cognitivo si verificano delle modificazioni talmente rilevanti da contrassegnare delle vere e proprie fasi (o stadi) che si caratterizzano per la presenza di una specifica struttura cognitiva che corrisponde ad una modalità di organizzazione dei dati che pervade e controlla ogni aspetto del comportamento e del pensiero del bambino (Macchi Cassia *et al.*, 2004).

Lo stadio viene definito da Piaget un periodo di tempo in cui il pensiero del bambino e il suo comportamento riflettono un particolare tipo di struttura sottostante. Passando da uno stadio all'altro il bambino passa da risposte di tipo riflesso ad azioni (o operazioni) e pensieri, ovvero si trasforma in un individuo capace di riflettere su ciò che è possibile oltre che su ciò che è reale.

Benché ogni stadio presenti, come vedremo, caratteristiche specifiche che lo differenziano dagli altri è possibile identificare alcuni tratti comuni. Innanzi tutto ogni stadio è costituito a un insieme di operazioni connesse le une alle altre così da formare un'unica totalità, ovvero una struttura di insieme. In secondo luogo gli stadi seguono una sequenza invariante, ovvero procedono secondo un ordine universale prestabilito in modo tale da rendere impossibile saltare nello sviluppo uno degli stadi considerati. Infine ciascuno stadio deriva dal precedente, lo incorpora e lo trasforma.

Il periodo sensomotorio

Lo sviluppo mentale del bambino che va dalla nascita ai due anni circa è detto stadio (o periodo) sensomotorio ed è di grande importanza in quanto vengono elaborate le substrutture cognitive che serviranno da punto di partenza per le ulteriori costruzioni percettive e intellettive.

Se leghiamo l'intelligenza all'attività di pensiero prima dell'apprendimento del linguaggio il bambino non sembra capace di vere e proprie attività mentali. Se invece assumiamo l'approccio di Piaget secondo cui l'intelligenza è essenzialmente capacità di adattamento, non è errato parlare di intelligenza senso-motoria, dal momento che è possibile osservare come il bambino – anche in questa fase in cui è solamente capace di recepire con i sensi e di interagire con l'ambiente attraverso la sua motricità – viene man mano affinando, arricchendo e trasformando i suoi schemi sensoriali e motori, rendendoli sempre più adeguati al padroneggiamento degli oggetti e dell'ambiente circostante.

Lo stadio sensomotorio viene suddiviso nei sei seguenti sottostadi:

Sottostadio dell'esercizio dei riflessi (dalla nascita ai 2 mesi)

Quando nasce, il neonato dispone soltanto di pochi riflessi predisposti in modo congenito, cioè reagisce alla luce con il riflesso pupillare, ha il riflesso di suzione, dispone del riflesso di *rooting* (muove il capo lateralmente in modo armonico quando il corpo è inclinato nella posizione tipica dell'allattamento così da facilitare la ricerca del capezzolo materno), reagisce con il riflesso di *grasping* alla stimolazione del palmo della mano.

Certi riflessi del neonato danno luogo ad un consolidamento funzionale, definito da Piaget esercizio riflesso. Nel caso dei riflessi di suzione e del riflesso palmare poco per volta il neonato succhia con sempre maggiore sicurezza, e sempre più facilmente ritrova la mammella quando ne è stato allontanato. Tale assimilazione diventa poi assimilazione generalizzatrice quando il bambino succhia a vuoto o succhia altri oggetti.

Intorno ai due mesi, si assiste alla suzione del pollice sistematica per coordinazione del braccio, della mano e della bocca che è da considerare come una vera acquisizione dovuta ad una estensione dell'assimilazione che entra in gioco con il riflesso stesso. Per Piaget il carattere di acquisizione risiede nel fatto che uno schema riflesso già costituito forma un'integrazione di elementi sensomotori fino allora indipendenti e pertanto i meccanismi innati che entrano in funzione richiedono un certo esercizio per manifestarsi completamente.

Il neonato non inizia immediatamente a succhiare anche se il capezzolo gli viene posto in corrispondenza della bocca, dopo poco è già in grado di farlo e in seguito diventa capace di distinguere il seno, di scoprirlo e di distinguere determinate posizioni del proprio corpo che precedono o accompagnano la suzione. Poco per volta il bambino succhia anche oggetti diversi dal seno.

In questa fase vi sarebbe, perlomeno all'inizio, solo esercizio di riflessi, cioè esercizio di attività geneticamente determinate. Il riflesso tuttavia su-

bisce un processo di accomodamento alla realtà esterna che con l'esercizio si affina, si stabilizza e soprattutto, si modifica e genera nuove coordinazioni.

Sottostadio delle prime abitudini o delle reazioni circolari primarie (da 2 a 4 mesi)

In questo stadio il bambino è capace di portare il pollice alla bocca per succhiarlo, di afferrare gli oggetti per portarli alla bocca ed è in grado di svolgere una protusione sistematica della lingua oltre alla suzione del pollice.

Tali condotte sono state chiamate da Piaget "reazioni circolari primarie" (secondo una dizione di Baldwin). La reazione circolare primaria consiste nel fatto che il bambino trova per caso un risultato nuovo ed interessante ad una sua azione e cerca di conservarlo mediante ripetizione; essa risponde ad un processo di assimilazione in quanto costituisce un esercizio funzionale che prolunga l'attività riflessa ma è anche un accomodamento perché realizza una coordinazione nuova non prevista nel meccanismo ereditario (coordinazione tra il movimento della testa e quello del braccio per ottenere l'incontro tra la bocca e la mano; coordinazione fra visione e prensione). La reazione circolare primaria va intesa come una condotta casuale che permette al bambino di avere risultati interessanti sul proprio corpo (movimenti della mano, degli occhi, suoni) e che gli permette di ripetere attivamente i risultati ottenuti.

In questo modo si sono costituite le prime abitudini che dipendono da un'attività del soggetto e da condizionamenti (condizionamenti in relazione con l'assimilazione).

L'abitudine non è ancora intelligenza perché è basata su uno schema sensomotorio d'insieme e non si fonda sulla capacità del soggetto di distinguere tra mezzi e scopi dove lo scopo di queste condotte non è stabilito sino dall'inizio.

Sottostadio delle reazioni circolari secondarie (da 4 a 8 mesi)

La coordinazione tra la visione e la prensione permette al neonato di afferrare e di manipolare tutto ciò che vede nello spazio circostante. Il bambino è capace di afferrare un cordone appeso al tetto della sua culla e così provocare lo scuotimento dei giocattoli appesi sopra di lui. Gli effetti inaspettati del mestolo portano a ripetere alcune volte l'azione. All'inizio l'abitudine non ha uno scopo, ma successivamente basta appendere un nuovo giocattolo perché il bambino cerchi il cordone, giustificando nel bambino una distinzione sia pure vaga e in modo impreciso tra mezzi e scopi.

Nei giorni successivi, quando si farà dondolare per breve tempo un oggetto sospeso ad un bastone nei pressi della culla, o quando si farà sentire un suono, il bambino cercherà di tirare nuovamente il cordone con l'aspettativa di causare di nuovo il dondolio dell'oggetto o i suoni.

In questo periodo compaiono appunto le "reazioni circolari secondarie" dove il bambino non si limita a riprodurre un risultato interessante scoperto per caso sul proprio corpo ma cerca di conservare un'azione eseguita sull'ambiente esterno attraverso la sua ripetizione.

La reazione circolare secondaria si differenzia da quella primaria perché è diretta verso gli oggetti e non è più diretta esclusivamente verso il corpo del bambino: ad esempio, se il bambino si accorge che il movimento delle braccia fa muovere un giocattolo appeso alla culla continuerà a muovere le braccia per assicurarsi che lo spettacolo continui.

Piaget ritiene che le reazioni circolari secondarie, in quanto messe in atto con intenzionalità, annuncino l'adattamento intelligente, ma nonostante ciò sostiene che non siano ancora veri atti di intelligenza. Le relazioni per far durare lo spettacolo (tirare una cordicella e conseguentemente movimento di un giocattolo) sono infatti scoperte per caso e contemporaneamente al risultato, non sono pertanto un vero atto di intelligenza in cui lo scopo precede e guida la scoperta dei mezzi.

Sottostadio della coordinazione degli schemi secondari e dell'applicazione a situazioni nuove (da 8 a 12 mesi)

Si osservano atti completi di intelligenza pratica in cui il bambino ha degli scopi preliminari, ancora prima di aver trovato i mezzi di cui si servirà, afferra la mano di un adulto e la spinge nella direzione dell'oggetto da raggiungere, solleva il lenzuolo o il cuscino che nasconde un oggetto desiderato.

In questo stadio il bambino si propone degli scopi ma i mezzi che utilizza sono in generale dovuti a schemi abituali come quelli di spostare un cuscino o di afferrare un oggetto.

Gli schemi, risultanti dalle reazioni circolari secondarie e che il bambino era capace di far durare, in questo periodo sono coordinati fra loro e applicati in situazioni nuove, mai verificate prima.

Il bambino, se vuole raggiungere uno scopo, ad esempio afferrare un oggetto dietro le sbarre, utilizza gli schemi che già possiede e li applica ad una situazione che è nuova (per esempio: rimuove gli ostacoli che gli si frappongono). Il vero progresso consiste nella distinzione del fine dai mezzi, nell'intenzionalità, nella coordinazione degli schemi e nelle nuove combinazioni di schemi con i quali il bambino compie i primi atti di vera intelligenza.

Prima di questo stadio il bambino svolgeva delle azioni per far apparire un oggetto desiderato ma talvolta il suo comportamento non portava al fine desiderato. Ora invece si sviluppa soprattutto il comportamento intenzionale e il bambino si comporta con molta chiarezza di scopi (ad esempio: toglierà gli ostacoli fra sé e l'oggetto che vuole raggiungere, tenterà di muovere la mano dell'adulto che sta muovendo un giocattolo per farlo continuare).

Sottostadio delle reazioni circolari terziarie (da 12 a 18 mesi)

Caratteristica di questo stadio è la ricerca della novità nel senso che un risultato viene variato e modificato per studiarne meglio la natura.

Compaiono le cosiddette "reazioni circolari terziarie" che consistono in attività che portano alla costituzione di nuovi schemi percettivo-motori, non per mezzo della semplice riproduzione di schemi secondari costituitisi una prima volta per caso o alla combinazione di due o più schemi ma tali nuovi schemi sono dovuti ad una specie di sperimentazione, una ricerca attiva delle novità che il bimbo compie. Egli cerca di produrre risultati nuovi o varia i vecchi, cioè varia le sue azioni provocando in tal modo dei movimenti nuovi possibili. In questo modo si formano nuove connessioni tra i dati percettivi e certi movimenti e il bambino procede alla scoperta di nuove relazioni fra gli oggetti.

In questo sottostadio i bambini compiono una sperimentazione attiva e guidata nella direzione degli oggetti desiderati dedicando molto tempo ad esplorare gli oggetti attraverso queste nuove esigenze scoprono nuovi mezzi per raggiungere i fini desiderati e individuano, sia nuove caratteristiche delle cose sia relazioni fra gli oggetti e il proprio corpo.

In questo periodo si manifesta la cosiddetta condotta del supporto in cui se un oggetto troppo lontano si trova su un tappeto, il bambino dopo aver cercato invano di raggiungerlo direttamente può indursi ad afferrare un angolo del tappeto (per caso o per ripiego) e, osservando una relazione tra i movimenti del tappeto e quelli dell'oggetto, riesce a poco a poco a tirare il tappeto e a prendere l'oggetto.

La condotta del supporto consiste appunto nell'avvicinare oggetti lontani tirando i supporti sui quali sono posati; il bambino però può anche utilizzare dei prolungamenti (condotta della funicella) o i prolungamenti del proprio braccio (condotta del bastone). Il bambino non si limita più a prendere gli oggetti che raggiunge direttamente con le proprie mani ma inventa altri mezzi per raggiungere lo scopo.

Buhler chiama stadio scimpanzoide, in analogia con il comportamento dello scimpanzé studiato da Kohler, il livello della condotta del bastone e ritiene che questo comportamento intelligente prefiguri un particolare ragionamento (combinazione di concetti in cui alcuni servono come mezzi e altri come fini).

Stadio dell'inizio dell'interiorizzazione degli schemi e dell'invenzione di mezzi nuovi per la combinazione mentale (oltre i 18 mesi)

Il bambino diventa capace di trovare mezzi nuovi non più soltanto mediante sperimentazioni esterne o materiali ma per mezzo di combinazioni interiorizzate.

Il bambino, posto davanti ad una scatola di fiammiferi socchiusa nella quale sia stato messo un dado, cerca prima con sperimentazioni materiali di aprire la scatola ma, dopo l'insuccesso, manifesta una reazione del tutto nuova dell'azione e un nuovo particolare esame della situazione: infatti mentre esamina la scatola cercando di aprirla apre e chiude la bocca come per imitare il risultato da raggiungere, cioè l'ingrandimento della scatola, eseguiti questi movimenti infila bruscamente il dito nella fessura e riesce ad aprire la scatola. Il bambino in tal modo si comporta come se usasse una semplice azione motoria come simbolo del risultato che si proponeva di ottenere: questo comportamento è l'inizio dell'uso della simbolizzazione nella soluzione di problemi.

Il bambino acquista la capacità di rappresentarsi il mondo con immagini mentali e pertanto il bambino se trova un ostacolo al suo scopo sceglie un'altra strada, un altro mezzo. Il bambino è ora in grado di rappresentarsi mentalmente il mondo che lo circonda e il suo posto dentro di esso.

Se per esempio fa rotolare una palla sotto il mobile, andrà ad aspettarla dove crede che essa dovrebbe comparire, nonostante debba muoversi per un tratto in direzione opposta a quella seguita dalla palla, girando intorno al divano (condotta di aggiramento). Il bambino inoltre è meno vincolato alle connessioni temporali. Piaget riferisce i tentativi della figlia di smuovere il recinto con la forza dopo che aveva visto fare la stessa azione da un visitatore il giorno prima. Tale tipo di imitazione compiuta in assenza del modello dimostra che il bambino è capace di rappresentazione (imitazione differita).

In questo sottostadio il bambino incomincia a prevedere le caratteristiche che la realtà potrà assumere in un futuro prossimo e non si orienta più esclusivamente sui dati della realtà percettivamente presenti ma anticipa rappresentativamente una situazione non ancora percettibile.

Ne è un bell'esempio la condotta della rotazione del bastone nel recinto. Inizialmente il bambino che non ha ancora 18 mesi se vuole portare dentro l'area gioco un bastone che si trova oltre le sbarre di un recinto ruota il bastone dal senso orizzontale a quello verticale parallelo alle stesse, solo dopo che il bastone ha urtato contro le sbarre. Dai 18 mesi, il bambino fa subito ruotare il bastone in senso verticale ancor prima che il bastone sia stato avvicinato alle sbarre e abbia urtato contro di esse, dimostrando così la capacità di anticipare mentalmente il risultato, cioè la sua capacità di rappresentazione.

La nuova abilità del bambino di prevedere in anticipo quali azioni avranno successo e quali falliranno fa in modo che la sua ricerca non abbia più bisogno di essere controllata a ogni tappa dell'esperienza ma venga guidata a livello di combinazione mentale.

In conclusione, questo sottostadio non riguarda più propriamente l'intelligenza sensomotoria ma costituisce il passaggio dall'intelligenza pratica

all'intelligenza rappresentativa. Piaget (1974) sostiene che: *riuscire* consiste nell'utilizzare con successo una qualche azione e che *capire* consiste nell'individuare la ragione delle cose, cioè rendersi conto del perché e del come si è arrivati ad ottenere nell'azione un determinato risultato.

Vi sono pertanto due fondamentali differenze tra intelligenza sensomotoria e pensiero concettuale:

1. l'intelligenza sensomotoria si propone di raggiungere un certo obiettivo, è esclusivamente orientata alla riuscita e alla utilizzazione, mentre il pensiero concettuale tende alla conoscenza in quanto tale e riflette sulle relazioni che hanno permesso di ottenere il risultato;
2. l'intelligenza sensomotoria è un adattamento dell'individuo alle cose o al corpo altrui, mentre il pensiero concettuale obbedisce a regole.

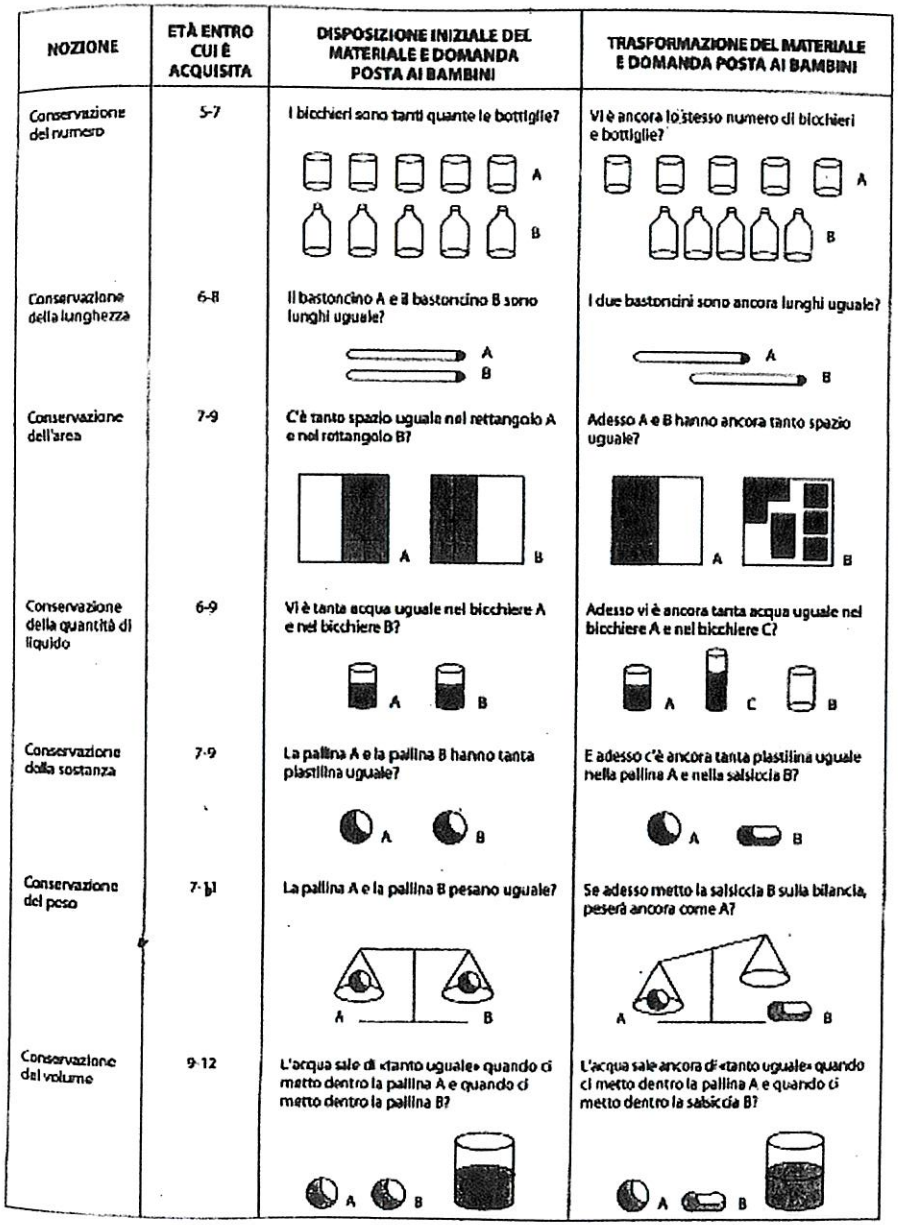
Lo stadio preoperatorio e lo stadio delle operazioni concrete

Durante la seconda infanzia e durante la fanciullezza lo sviluppo intellettuale attraversa due fasi molto importanti che sono chiamate rispettivamente stadio preoperatorio e stadio delle operazioni concrete.

Lo stadio preoperatorio si divide in un *periodo preconcettuale* (due-quattro anni) e in un *periodo intuitivo* (quattro-sette anni). Il periodo preconcettuale vede un affinamento della capacità di pensiero simbolico, che aveva iniziato a svilupparsi nello stadio sensomotorio, ma le capacità mentali del bambino sono soggette a due limitazioni: l'*animismo* (l'attribuzione di sentimenti ed intenzioni ad oggetti inanimati) e l'*egocentrismo* che consiste nella difficoltà di comprendere che gli altri possono avere punti di vista diversi dal proprio.

Il periodo successivo definito intuitivo si attua attraverso l'interiorizzazione dei dati percettivi e consiste di un pensiero irreversibile che coglie ed afferma, ma non sa dimostrare né analizzare. Un bambino di età inferiore ai sette anni sa indubbiamente comprendere molte cose, ma non sa giustificare le proprie comprensioni, né spiegarle, né ritrovare a ritroso il procedimento mediante il quale ha compreso. Cosi, ad esempio, il bambino coglie intuitivamente l'eguaglianza di due file di gettoni poste parallele, ma poiché non coglie la composizione delle file stesse basta cambiare la disposizione spaziale dei gettoni (senza alterarne il numero), perché il bambino non riconosca più l'uguaglianza (cfr. Fig. 1 - Esempi di alcuni compiti di conservazione utilizzati da Piaget). Ad esempio i compiti di conservazione, alcuni dei quali proposti nella fig. 1, consentono di valutare se il bambino comprende che le proprietà di base della materia rimangono inalterate indipendentemente dai loro cambiamenti percettivi. Per esempio, la numerosità di un insieme di elementi è indipendente dalla loro disposizione nello spazio, o ancora il volume di un liquido è indipendente dalla forma del recipiente che lo contiene.

Fig. 1 - Esempi di alcuni compiti di conservazione utilizzati da Piaget (Fonte Bonino, 1994)



Lo stesso può dirsi per molti altri esempi in cui il bambino percepisce il significato globale di un oggetto o di una situazione, sa dire a cosa serve un certo strumento, ma non sa analizzare il meccanismo che lo regola, né stabilire una successione logica di movimenti e di effetti.

Gradualmente l'intuizione globale lascia il posto a quella che Piaget chiama intuizione "articolata" che costituisce uno stadio intermedio che prelude al pensiero operatorio. Nell'intuizione articolata il pensiero del bambino diviene capace di anticipare le conseguenze di una certa azione e di ricostruire i precedenti dell'azione stessa. Verso il settimo anno, l'intuizione lascia il posto al pensiero operatorio concreto che opera direttamente sui dati percettivi e cioè su elementi immediatamente presenti nella realtà ambientale. Il pensiero operatorio astratto o formale è, invece, un pensiero che può prescindere dai dati percettivamente presenti, perché opera su simboli e segni.

Sino all'età pre-adolescenziale il bambino non possiede la capacità di compiere operazioni logiche che prescindano completamente dai dati dell'esperienza oggettiva. Dal momento in cui nasce nel bambino l'attività rappresentativa, egli diviene capace di operare su simboli o segni, di prescindere dai dati percettivi immediati e di ricostruire mentalmente oggetti e avvenimenti. Durante l'età pre-scolare, l'attività rappresentativa è ancora molto connessa all'esperienza percettiva e i concetti usati dal bambino sono semplicemente dei pre-concetti che non esprimono né l'individualità, né la generalità. In questo momento il bambino non ha ancora acquisito la capacità di costruire delle classificazioni generali ordinate, in cui inquadrare i dati dell'esperienza e, pertanto, scambia facilmente gli attributi dell'uno o dell'altro oggetto, basandosi sulla pura somiglianza formale.

È questa l'età della curiosità infantile, l'età delle domande e dei perché in cui il bambino sente l'esigenza di precisare sempre meglio i suoi concetti e vi riesce attraverso un continuo affinamento del suo linguaggio. Lo sviluppo del suo patrimonio verbale, con il moltiplicarsi dei vocaboli conosciuti e il perfezionamento della struttura del linguaggio, consente al bambino di effettuare le prime rappresentazioni concettuali. Per fare qualche esempio, il bambino va lentamente sviluppando la sua capacità di rappresentarsi i rapporti spaziali e nonostante a due anni, il bambino è già in grado di discriminare delle figure geometriche semplici e di cogliere perfettamente la loro differenza, neppure a cinque anni riesce a copiare esattamente un disegno geometrico. La difficoltà di riprodurre una figura indica che il bambino non è ancora capace di rappresentarsi mentalmente i rapporti spaziali sui quali è fondata la figura stessa.

I primi rapporti spaziali che il bambino impara a conoscere sono quelli "tipologici" dove le caratteristiche di vicinanza, separazione, inclusione di una figura nell'altra, di chiusura tipiche dei rapporti "topologici" sono con-

Fig. 2

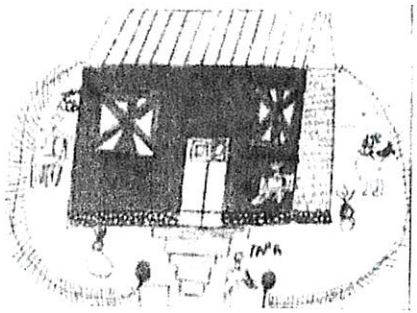
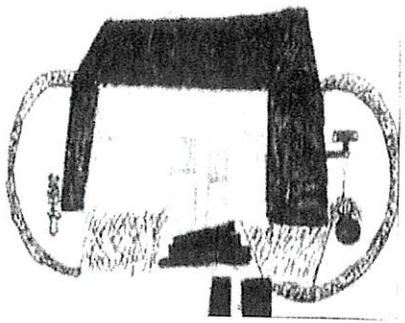


Fig. 3



siderati dal bambino a prescindere dalla distanza reale fra i vari punti della figura (rapporti euclidei). Un bambino di tre-quattro anni dimostra, infatti, di saper copiare delle figure geometriche, non rispettando angoli e lati, ma riproducendo i rapporti topologici che le contraddistinguono. Il disegno rappresenterà due figure approssimative ma vicine (se il modello le poneva vicine) una inclusa nell'altra, aperte o chiuse (sempre aderendo al modello). Solo dopo i quattro anni, il bambino acquisisce gradualmente la capacità di differenziare le diverse figure geometriche sulla base delle dimensioni relative dei lati (quadrato, rettangolo) o degli angoli (triangolo, quadrato, ecc.). A questa età anche nei disegni spontanei i bambini cominciano a conoscere e a rispettare i rapporti euclidei ed a rispettare persino i rapporti proiettivi (quelli cioè dipendenti dalla prospettiva secondo cui gli oggetti sono osservati). Alla fase del cosiddetto "realismo intellettuale" con il cui termine si indica la tendenza del bambino a riprodurre con il disegno le cose, non come le vede, ma come le conosce, si viene a sostituire il "realismo visivo" nel quale il disegno, ad esempio di una casa, passa dal rappresentare tutti gli oggetti e le persone che stanno nella stessa in assoluta trasparenza secondo i rapporti topologici (fig. 2) a una realistica rappresentazione dell'abitazione (fig. 3).

L'età corrispondente ai sette-otto anni è molto importante nell'ambito dell'evoluzione del pensiero infantile perché a questa età una lunghezza, una distanza, una certa quantità di superficie, un certo volume geometrico, oppure la quantità di sostanza che compone un corpo o il suo peso o una certa durata temporale, l'entità di uno spostamento, la velocità con il quale avviene cominciano ad essere conosciuti come valori invariati pur attraverso i mutamenti che l'aspetto percettivo di una situazione può subire.

A questa stessa età il bambino supera il livello del pensiero "intuitivo" o "non reversibile" per costruire concetti che consistono nel coordinamento mentale di caratteristiche diverse. Il bimbo diviene capace di ordinare degli

oggetti secondo una serie regolare (di grandezza, di lunghezza, ecc.) e di classificarli secondo delle qualità e infine di numerarli.

Il pensiero astratto o formale

Verso gli undici-dodici anni lo sviluppo mentale passa dal pensiero concreto al pensiero astratto (o formale o ipotetico-deduttivo). Il ragazzo diviene capace di ragionare in termini astratti e cioè senza riferimento al dato percettivo e all'esperienza concreta, le operazioni mentali, già presenti al livello precedente del pensiero concreto, vengono ora applicate non più solamente ai dati percettivi e reali, ma anche alle ipotesi e alle proposizioni logiche. Il pensiero diviene, pertanto, ipotetico-deduttivo e cioè capace di ragionare in termini di pure ipotesi astratte e di verifica logica di tali ipotesi. Le conclusioni del pensiero traggono la loro validità, non più solo dalla verifica empirica e cioè dalla aderenza ai dati dell'esperienza, ma dalla coerenza logica delle proposizioni stesse.

Questa nuova qualità del pensiero ci fa comprendere perché l'adolescente sia capace di costruire sistemi logici, anzi tenda a costruire sistematicamente dei sistemi e delle teorie. Sotto questo aspetto la differenza fra l'adolescente e il fanciullo non potrebbe essere più sentita. Il fanciullo pensa sempre in termini concreti, esamina ogni singolo problema, mano a mano che lo incontra e difficilmente tende a collegare le soluzioni trovate per costruire delle teorizzazioni. L'adolescente, invece, mostra un grande interesse per i problemi astratti e tende a sviscerarli, sino alle loro estreme conseguenze logiche. Questo atteggiamento spiega la facilità con cui gli adolescenti assumono atteggiamenti radicali, abbracciano teorie estremiste, costruiscono nuove teorie. Anche in questo caso si manifesta la generale tendenza egocentrica dell'individuo di fronte a problemi nuovi e prima che egli abbia conseguito un nuovo equilibrio nell'adattamento alla realtà. Così come nell'infanzia, il pensiero è dominato dall'egocentrismo e tarda a riconoscere i limiti fra sé e il mondo esterno, così nell'adolescenza, l'individuo all'inizio tende ad usare il nuovo strumento intellettuale (il pensiero astratto) in modo egocentrico attribuendo al suo pensiero una preminenza sulla realtà, una onnipotenza logica capace di trasformare la realtà e di adattarla alle sue teorizzazioni.

Lo sviluppo del pensiero formale con la conseguente capacità di riflessione e di critica che comporta, costituisce la condizione necessaria per la costruzione di un sistema coerente di valori, di regole, di volontà che è, a sua volta, il presupposto della costruzione di una vera identità personale. Per questo solo nell'adolescenza, quando lo sviluppo intellettuale raggiunge il suo completamento, è possibile lo sviluppo della personalità. D'altronde, sino a quando il pensiero formale non si è assestato e non si è liberato dalle modalità egocentriche di funzionamento, l'adolescente non riesce ad acquisire un adattamento efficiente e adeguato al suo nuovo ruolo adulto. Sino a quando la teorizzazione astratta, il gusto della polemica intellettuale, l'incapacità di applicare concretamente alla realtà gli schemi razionali non avranno lasciato il posto a una modalità più socializzata di ragionamento, l'adolescente non riuscirà a ritrovarsi in un ruolo soddisfacente e continuativo.

1.2. *Siluppo della conoscenza: Piaget, Vigotskij e Bruner a confronto*

Nel paragrafo precedente abbiamo esaminato il contributo di Piaget, secondo cui i bambini, come piccoli scienziati, formulano e verificano ipotesi via via più complesse sul mondo che li circonda. È possibile però pensare ad una diversa concezione del bambino visto, invece, come soggetto che negozia il significato e la comprensione in un contesto sociale. Questa tendenza della psicologia dello sviluppo, che sottolinea la complessa e reciproca relazione, tra l'individuo e il contesto sociale trova nel lavoro di L.S. Vygotskij (1896-1934) un importante punto di riferimento. L'opera di questo autore russo, peraltro morto prematuramente, è rimasta a lungo sconosciuta in Occidente e solo negli anni Sessanta e Settanta comincia ad essere tradotta ad apprezzata dagli studiosi. Vygotskij elabora un modello di sviluppo cognitivo fondato su una teoria che lui stesso definisce storico-culturale dello sviluppo psichico dell'uomo. La storia, la cultura e il linguaggio rappresentano, quindi, i cardini di tutta la sua concezione psicologica[6]. Diversamente da Piaget, lo studioso ritiene che apprendimento e pensiero siano il prodotto delle interazioni sociali tra il bambino e le persone appartenenti al suo contesto. Possiamo comprendere il funzionamento mentale individuale solo inquadrandolo nel contesto dei processi sociali su cui si fonda: "I bambini risolvono compiti pratici con l'aiuto delle parole, oltre che degli occhi e delle mani. L'unità di percezione, linguaggio e azione (...) costituisce l'argomento centrale di qualunque studio sulle origini del comportamento umano" (Vygotskij, 1980, p. 26). L'apprendimento avviene sia attraverso la cooperazione con gli altri (genitori, insegnanti, pari, ecc.) nei diversi contesti sociali, sia mediante i rappresentanti simbolici della cultura di appartenenza (come ad esempio: il teatro, la musica, le teorie scientifiche, ecc.). Lo sviluppo cognitivo del bambino riflette la sua esperienza culturale e a loro volta le esperienze culturali significative vengono interiorizzate dall'intelletto del bambino. Il contributo vygoskiano, quindi, accentua soprattutto il ruolo dei processi interpersonali e della società all'interno del percorso entro cui il bambino sviluppa la sua costruzione del significato. All'interno di questo inquadramento generale, il rapporto tra le due forme culturali per eccellenza, e cioè il pensiero e il lin-

6. Ai fini di questo lavoro, prenderemo in considerazione solo alcuni aspetti della teoria di Vygotskij, rimandando il lettore a testi più specifici per eventuali approfondimenti (cfr. Liverta Sempio, 1998).